57 지구를 향한 깨끗한 한 걸음, 나만의 친환경 샴푸바

학교명	한가람중학교		
동아리명(팀명)	창의융합영재반1	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20 분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	제로 웨이스트(zero waste)를 실천하는 친환경 샴푸바 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 제로 웨이스트 실천의 중요성에 대해 안내한다.
2. 샴푸바 베이스 분말이 들어 있는 생분해 비닐 귀퉁이를 가위로 자르고 식물성 오일을 비닐 안에 넣는다.
3. 생분해 비닐 귀퉁이를 모아 쥐고 베이스 분말과 오일이 잘 섞이도록 5분 정도 골고루 반죽한다.
4. 반죽한 것을 꺼내어 손으로 골고루 주무른 후 다져 준다.
5. 원하는 모양으로 만든 후 3~5일 정도 건조 후 사용한다. 단단하게 사용하기를 원하면 10~15일 동안 건조 후 사용한다.





이런 점을 주의해요!

- 베이스 분말 입자가 호흡기나 눈에 들어가지 않도록 주의하세요.
- 천연 오일이 포함되어 있으므로 피부가 예민한 참가자는 미리 테스트하세요.
- 생분해 비닐을 자를 때, 가위에 다치지 않도록 조심하세요.

어떤 원리일까요?

1. 자연유래 계면활성제에 물과 잘 어울리는 부분인 친수성 머리 와 물을 피하고 기름과 잘 어울리는 부분 소수성 꼬리가 있어 두피와 모발의 묵은 노폐물과 유분기를 말끔히 씻어낸다.

2. 고체화와 보존의 원리: 액체 샴푸와 달리 물(정제수)을 거의 넣지 않고 고체 형태로 만들기 때문에, 세균 번식이 어려워 플라스틱 용기나 화학 방부제를 전혀 사용하지 않아도 안전하게 보관 가능하다.

3. 불필요한 포장재와 플라스틱 쓰레기를 원천 차단하여 자연 분해가 가능하고, 탄소 배출을 줄이는 친환경적 순환 원리를 담고 있다.



